

C PROGRAMMING INTRODUCTION



TUẦN 3: GIỚI THIỆU ĐẦU RA CHUẨN

**Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Đại học Bách Khoa Hà Nội**

Nội dung

- Ôn lại:
 - Hiển thị kết quả
 - **printf**
 - Luồng
 - puts, putchar (in <stdio.h>)
- Thực hành lập trình

Vào/ra trong C

- C không có câu lệnh dựng sẵn cho thao tác vào ra
- `<stdio.h>`: thư viện cung cấp các thao tác vào ra dữ liệu

Luồng

- Luồng: một chuỗi các kí tự được sắp xếp thành các dòng
 - Dòng kết thúc với kí tự xuống dòng
 - ANSI C hỗ trợ dòng có tối đa 254 kí tự
- Thực hiện tất cả các thao tác vào/ra
- Thường được điều hướng
 - Đầu vào chuẩn - bàn phím
 - Đầu ra chuẩn - màn hình
 - Lỗi chuẩn - màn hình

In số nguyên

- Số nguyên
 - Không chứa phần thập phân: 25, 0, -9
 - Số dương, số âm, hoặc không

Conversion Specifier	Description
d	Display a signed decimal integer.
i	Display a signed decimal integer. (<i>Note: The i and d specifiers are different when used with scanf.</i>)
o	Display an unsigned octal integer.
u	Display an unsigned decimal integer.
x or X	Display an unsigned hexadecimal integer. X causes the digits 0-9 and the letters A-F to be displayed and x causes the digits 0-9 and a-f to be displayed.
h or l (letter l)	Place before any integer conversion specifier to indicate that a short or long integer is displayed respectively. Letters h and l are more precisely called <i>length modifiers</i> .

Bài thực hành 1

- Ghi lại kết quả của chương trình sau:

```
1 #include <stdio.h>

3 int main()
4 {
5     printf( "%d\n", 455 );
6     printf( "%i\n", 455 ); /*i same as d*/
7     printf( "%d\n", +455 );
8     printf( "%d\n", -455 );
9     printf( "%hd, %hd\n", 32000, 32768 );
10    printf( "%ld\n", 2000000000 );
11    printf( "%o\n", 455 );
12    printf( "%u\n", 455 );
13    printf( "%u\n", -455 );
14    printf( "%x\n", 455 );
15    printf( "%X\n", 455 );
16
17    return 0;
18 }
```

In số thực

- Số thực dấu phẩy động
 - Chứa dấu '.' ngăn cách phần nguyên và phần thập phân (33.5)
 - Biểu diễn dạng mũ
 - $150.3 = 1.503 \times 10^2$
 - $150.3 = 1.503\text{E}+02$ (E là viết tắt của exponent)
 - dùng e hoặc E
 - f : in số thực dấu phẩy động với ít nhất một chữ số phần thập phân
 - g (hoặc G) : in theo định dạng f hoặc e(E) không chứa số 0 ở cuối (1.2300 trở thành 1.23)

-g : prints the number in the shortest of these two representations

Bài thực hành 2

- Ghi lại kết quả của chương trình sau:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     printf( "%e\n", 1234567.89 );
6     printf( "%e\n", +1234567.89 );
7     printf( "%e\n", -1234567.89 );
8     printf( "%E\n", 1234567.89 );
9     printf( "%f\n", 1234567.89 );
10    printf( "%g\n", 1234567.89 );
11    printf( "%G\n", 1234567.89 );
12
13    return 0;
14 }
```

In chuỗi và kí tự

- **c**
 - In kí tự kiểu `char`
- **s**
 - Yêu cầu tham số là con trỏ kiểu `char`
 - In ra các kí tự cho tới khi gặp `NULL` (`'\0'`)
 - Không thể in tham số kiểu `char`
- Ghi nhớ
 - Hằng kí tự (`'z'`)
 - Hằng chuỗi `"z"` (thực chất bao gồm 2 kí tự `'z'` và `'\0'`)

Bài thực hành 3

- Ghi lại kết quả của chương trình sau:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     char character = 'A';
6     char string[] = "This is a string";
7     const char *stringPtr = "This is also a string";
8
9     printf( "%c\n", character );
10    printf( "%s\n", "This is a string" );
11    printf( "%s\n", string );
12    printf( "%s\n", stringPtr );
13
14    return 0;
15 }
```

Các đặc tả khác

- **p**
 - Hiển thị giá trị con trỏ (địa chỉ)
- **n**
 - Lưu số kí tự được in ra bởi lệnh `printf` hiện thời
 - Lấy tham số là con trỏ kiểu số nguyên
 - `%n` không in ra nội dung gì
 - Lệnh `printf` trả về giá trị
 - Số kí tự in ra
 - Giá trị âm nếu có lỗi
- **%**
 - In ra dấu %
 - `%%`

Bài thực hành 4

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int *ptr;
6     int x = 12345, y;
7
8     ptr = &x;
9     printf( "The value of ptr is %p\n", ptr );
10    printf( "The address of x is %p\n\n", &x );
11
12    printf("Total characters printed on this line is:%n",&y );
13    printf( " %d\n\n", y );
14
15    y = printf( "This line has 28 characters\n" );
16    printf( "%d characters were printed\n\n", y );
17
18    printf( "Printing a %% in a format control string\n" );
19
20    return 0;
21 }
```

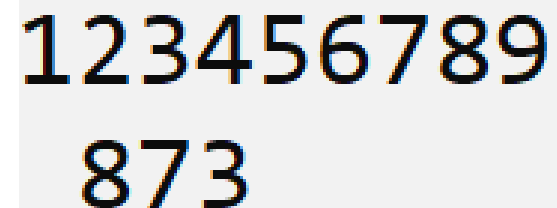
- Ghi lại kết quả của chương trình
- Xác định số bit địa chỉ

- Bổ sung câu lệnh in ra địa chỉ của biến y
- Từ đó nhận xét về mối quan hệ giữa địa chỉ của biến x và địa chỉ của biến y

Tùy chỉnh độ rộng

- Độ rộng
 - Độ rộng của trường dữ liệu
 - Nếu độ rộng lớn hơn dữ liệu, mặc định căn lề phải
 - Dấu : chiếm một vị trí trong độ rộng
 - Độ rộng của số nguyên được đặt giữa % và kí tự đặc tả
 - **%4d** : độ rộng 4
 - Ví dụ:

```
int i = 873;  
printf("123456789\n");  
printf("%4d \n", i);
```



123456789
873

The image shows the output of the provided C code. The first line of output is "123456789" followed by a newline. The second line of output is "873" followed by a newline. The number "873" is right-aligned within a field of width 4, as indicated by the "%4d" format specifier in the code. The digits "123456789" are also right-aligned within their respective field widths.

Tùy chỉnh độ chính xác

- Độ chính xác
 - Số nguyên (mặc định 1) :
 - Số chữ số tối thiểu
 - Nếu số chữ số của số nhỏ hơn độ rộng: thêm tiền tố 0
 - Số thực dấu phẩy động :
 - Số chữ số phần thập phân (e and f)
 - Với g : số lượng tối đa chữ số có ý nghĩa
 - Chuỗi : số lượng tối đa kí tự được in ra của chuỗi

Tùy chỉnh độ chính xác (tiếp)

- Định dạng
 - Độ chính xác: dùng dấu chấm (.) theo sau là độ chính xác
%.3f
 - Có thể kết hợp với độ rộng
%5.3f
 - Có thể sử dụng biểu thức số nguyên cho độ chính xác và độ rộng
 - Sử dụng *
 - Độ rộng âm - căn lề trái
 - Độ rộng dương - căn lề phải
 - Độ chính xác phải là số dương
- printf("%*.*f", 7, 2, 98.736);**

Bài thực hành 5

- Ghi lại kết quả của chương trình
- Chú ý ghi lại chính xác các khoảng trống được in ra

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int i = 873;
6     double f = 123.94536;
7     char s[] = "Happy Birthday";
8
9     printf( "Using precision for integers\n" );
10    printf( "\t%.4d\n\t%.9d\n\n", i, i );
11    printf( "Using precision for floating-point numbers\n" );
12    printf( "\t%.3f\n\t%.3e\n\t%.3g\n\n", f, f, f );
13    printf( "Using precision for strings\n" );
14    printf( "\t%.11s\n", s );
15
16    return 0;
17 }
```

Sử dụng cờ trong chuỗi điều khiển định dạng của hàm `printf`

- Cờ
 - Bổ sung định dạng
 - Đặt cờ ngay sau kí tự %
 - Có thể kết hợp đồng thời nhiều cờ

Flag	Description
- (minus sign)	Left-justify the output within the specified field.
+ (plus sign)	Display a plus sign preceding positive values and a minus sign preceding negative values.
<i>space</i>	Print a space before a positive value not printed with the + flag.
#	Prefix 0 to the output value when used with the octal conversion specifier o .
	Prefix 0x or 0X to the output value when used with the hexadecimal conversion specifiers x or X .
	Force a decimal point for a floating-point number printed with e , E , f , g or G that does not contain a fractional part. (Normally the decimal point is only printed if a digit follows it.) For g and G specifiers, trailing zeros are not eliminated.
0 (zero)	Pad a field with leading zeros.

Bài thực hành 6

- Ghi lại kết quả của chương trình
- Chú ý ghi lại chính xác các khoảng trống được in ra

```
1#include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     printf("|%10s|%10d|%10c|%10f|\n", "hello", 7, 'a', 1.23 );
6     printf( "|%-10s|%-10d|%-10c|%-10f|\n", "hello", 7, 'a', 1.23
7;     return 0;
8}
```

Bài thực hành 7

- Ghi lại kết quả của chương trình
- Chú ý ghi lại chính xác các khoảng trống được in ra

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int c = 1427;
6     double p = 1427.0;
7
8     printf( "%#o\n", c ); printf( "%06d\n", c );
9     printf( "%#x\n", c );
10    printf( "%#X\n", c );
11    printf( "\n%g\n", p );
12    printf( "%#g\n", p );
13
14    return 0;
15 }
```

In ký tự

- Có thể in phần lớn kí tự
- Các kí tự đặc biệt phải kèm theo dấu \ phía trước

In ký tự (tiếp)

Escape sequence	Description
\'	Output the single quote (') character.
\"	Output the double quote (") character.
\?	Output the question mark (?) character.
\\	Output the backslash (\) character.
\a	Cause an audible (bell) or visual alert.
\b	Move the cursor back one position on the current line.
\f	Move the cursor to the start of the next logical page.
\n	Move the cursor to the beginning of the next line.
\r	Move the cursor to the beginning of the current line.
\t	Move the cursor to the next horizontal tab position.
\v	Move the cursor to the next vertical tab position.

Bài thực hành 8

In giá trị theo nhiều định dạng

- Thực hành chương trình sau và giải thích kết quả thu được.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char c = 'A';
    printf("In c theo ki tu la %c\n", c);
    printf("In c theo so nguyen la %d\n", c);
    printf("In c theo hexa la %x", c);
    return 0;
}
```

Bài thực hành 9

Định dạng dữ liệu

- Hãy viết chương trình C để in các kết quả sau.

```
Value
42
42
'z'
'z'
2.71828
2.71828
2.71828
2.718
2.71828
"printf"
"printf"
```

Output

| 42 |

|42 |

| z |

|z |

| 2.71828 |

| 2.72 |

|2.72 |

|2.718000|

|2.718280e+000|

|printf|

| printf|

Bài thực hành 10

- Viết chương trình in ra kích thước của các kiểu dữ liệu cơ sở:
int, long, short, double, char, float
- Sử dụng hàm **sizeof**
- Vd: `sizeof(int);`

Bài thực hành 11

- Viết chương trình hiển thị bảng điểm học kỳ 1 theo định dạng bảng (giống như hệ thống SIS).
- Gồm các cột: mã học phần, tên học phần, số tín chỉ, điểm.
- Đưa vào báo cáo ảnh chụp bảng điểm trên hệ thống SIS để so sánh với chương trình đã thực hiện.

Bài thực hành 12

- Viết chương trình hiển thị danh mục hàng hóa khi mua một hóa đơn thật trong siêu thị/cửa hàng...
- Đưa vào báo cáo ảnh chụp hóa đơn cụ thể được sử dụng làm mẫu trong bài.

Bảng mã ASCII mở rộng

128	Ç	144	É	160	á	176	☐	193	⊥	209	⌞	225	Β	241	±
129	ü	145	æ	161	í	177	☐	194	⌞	210	⌞	226	Γ	242	≥
130	é	146	Æ	162	ó	178	☐	195	⌞	211	⌞	227	π	243	≤
131	â	147	ô	163	ú	179		196	—	212	⌞	228	Σ	244	∫
132	ä	148	ö	164	ñ	180	⌞	197	+	213	⌞	229	σ	245	∫
133	à	149	ò	165	Ñ	181	⌞	198	⌞	214	⌞	230	μ	246	÷
134	â	150	û	166	ª	182	⌞	199	⌞	215	⌞	231	τ	247	≈
135	ç	151	ù	167	º	183	⌞	200	⌞	216	⌞	232	Φ	248	°
136	ê	152	—	168	¿	184	⌞	201	⌞	217	⌞	233	⊕	249	·
137	ë	153	Ö	169	—	185	⌞	202	⌞	218	⌞	234	Ω	250	·
138	è	154	Ü	170	¬	186	⌞	203	⌞	219	■	235	δ	251	√
139	ï	156	£	171	½	187	⌞	204	⌞	220	■	236	∞	252	—
140	î	157	¥	172	¼	188	⌞	205	=	221	■	237	φ	253	²
141	ì	158	—	173	¡	189	⌞	206	⌞	222	■	238	ε	254	■
142	Ä	159	ƒ	174	«	190	⌞	207	⌞	223	■	239	∧	255	
143	Å	192	Ł	175	»	191	⌞	208	⌞	224	α	240	≡		

Bảng mã ASCII mở rộng

Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char
128	80	Ç	160	A0	á	192	C0	Ł	224	E0	α
129	81	û	161	A1	í	193	C1	ł	225	E1	β
130	82	é	162	A2	ó	194	C2	Ť	226	E2	Γ
131	83	â	163	A3	ú	195	C3	Ŧ	227	E3	π
132	84	à	164	A4	ñ	196	C4	—	228	E4	Σ
133	85	à	165	A5	Ñ	197	C5	†	229	E5	σ
134	86	ã	166	A6	ª	198	C6	‡	230	E6	μ
135	87	ç	167	A7	º	199	C7	‰	231	E7	ı
136	88	ê	168	A8	¿	200	C8	€	232	E8	φ
137	89	ë	169	A9	¸	201	C9	¥	233	E9	Θ
138	8A	è	170	AA	¬	202	CA	±	234	EA	Ω
139	8B	ı	171	AB	½	203	CB	¤	235	EB	δ
140	8C	î	172	AC	¼	204	CC	¥	236	EC	∞
141	8D	ì	173	AD	ı	205	CD	=	237	ED	φ
142	8E	Ä	174	AE	«	206	CE	÷	238	EE	ε
143	8F	Å	175	AF	»	207	CF	±	239	EF	Ω
144	90	E	176	B0	¡	208	D0	ˆ	240	F0	≡
145	91	æ	177	B1	¢	209	D1	˜	241	F1	±
146	92	Æ	178	B2	£	210	D2	™	242	F2	≥
147	93	ø	179	B3	¦	211	D3	ℓ	243	F3	≤
148	94	ö	180	B4	‡	212	D4	Ö	244	F4	[
149	95	ò	181	B5	†	213	D5	ƒ	245	F5	
150	96	û	182	B6	‡	214	D6	ƒ	246	F6	+
151	97	ù	183	B7	ª	215	D7	†	247	F7	≈
152	98	ÿ	184	B8	³	216	D8	‡	248	F8	≈
153	99	Ö	185	B9	¤	217	D9	¸	249	F9	·
154	9A	Ü	186	BA	¦	218	DA	ˆ	250	FA	·
155	9B	ø	187	BB	³	219	DB	■	251	FB	√
156	9C	£	188	BC	§	220	DC	■	252	FC	n
157	9D	¥	189	BD	¶	221	DD	■	253	FD	z
158	9E	Ps	190	BE	§	222	DE	■	254	FE	■
159	9F	f	191	BF	ˆ	223	DF	■	255	FF	